

A3.6 Plyn nehmotných bosonů

Fotonový plyn

→ fotony bosony, co nezachovávají počet částic $\Rightarrow \mu = 0$

→ 2 spinové degenerace

→ relativistická disperzní relace $E = pc$

$$\Rightarrow \Gamma(E) = 2 \frac{V}{h^3} \frac{4}{3} \pi \left(\frac{E}{c} \right)^3 \quad \mathcal{N}(E) = \frac{8\pi}{(hc)^3} E^2$$

→ použít klasického postupu

$$\rho = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \mathcal{N}(E) f^+(E) = \frac{16\pi}{(hc)^3} \zeta(3) (k_B T)^3$$

$$p = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^+(E) = \frac{16\pi}{(hc)^3} \zeta(4) (k_B T)^4$$

$$u = 3p = \frac{48\pi}{(hc)^3} \zeta(4) (k_B T)^4$$

→ hustota vnitřní energie na jednotkách frekvencí:

$$u = \int dE E \mathcal{N}(E) f^+(E)$$

$$\Rightarrow \text{Planckův vyzařovací zákon} \quad W(E) = \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{E^3}{e^{E/k_B T} - 1}$$

→ z u přímo vyjádřit

$$\text{Stefan-Boltzmannův zákon} \quad u = \sigma T^4$$

→ Wienův posunovací zákon $\equiv$ kde má Planckův zákon maximum

$$E_{\max} \sim T \quad \lambda_{\max} \sim 1/T$$

Fonony a tepelná kapacita pevných látek

→ fonony $\equiv$ kmity krystalické mřížky

• kvazičástice, nezachovávají svůj počet

→ kvantování je nutné pro vysvětlení nízkoteplotní kapacity pevných látek

Dulong-Petitův zákon

→ soubor $3N$ harmonických oscilátorů

→ každý podle ekvipartičního teorému přispívá $\sim k_B T$

$$U_{DP} = 3N k_B T \quad C_V = 3N k_B$$

→ sedí při vysokých teplotách, nesedí při nízkých

Einsteinův model

→ první kvantový model

→ $3N$ nezávislých kvantových oscilátorů se stejnou frekvencí ω_E

$$\mathcal{N}(E) = 3N \delta(E - \hbar \omega_E)$$

$$U = 3N \frac{\hbar \omega_E}{e^{\beta \hbar \omega_E} - 1} \quad C_V = 3N k_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_E/T}}{[e^{\Theta_E/T} - 1]^2}$$

→ Einsteinova teplota $\Theta_E = \frac{\hbar \omega_E}{k_B}$

→ exponenciální pokles pro $T \ll \Theta_E$

↳ klasická políť vychle

Debyeův model

→ Einstein ale s disperzní relací $\omega = v_g |\vec{k}|$ až do

↳ spojitý spektrum akustických disperzí maximální frekvence ω_D

$$\mathcal{N}(\omega) = \frac{3V \omega^2}{2\pi^2 v_g^3} \quad \omega \leq \omega_D$$

$$\omega_D \text{ je určeno podmínkou} \quad \int d\omega \mathcal{N}(\omega) = 3N$$

→ pokles $C_V \sim T^3$ což odpovídá lépe experimentům